提高组模拟赛题解

第 02 套

排序（sort）

一次移动只会改变被取出元素的位置，没有被取出的元素始终保持相对顺序。最终区间内要按值递增排列，故留在原位的区间内元素必须构成递增子序列。

反过来，保留区间值域内的一条最长递增子序列，再把其余元素（包括值不在 $[L,R]$ 中的元素）依次移动到相应位置，便能完成排序。因此答案等于 n 减去原排列中值属于 $[L,R]$ 的最长递增子序列长度。用数组维护各长度的最小结尾值，手写二分插入，时间复杂度 $O(n\log n)$，空间复杂度 $O(n)$。

巡逻（patrol）

以任意节点为根。若一条边下方有 s 个节点，恰有 $s(n-s)$ 对节点之间的路径经过它，因此这条边对所有点对距离和的贡献为 $s(n-s)w$。

路径上的边权同时增加 c，总答案的增量就是这条路径上 $s(n-s)w$ 的和再乘 c，其中 w 是该边题目给出的固定增量系数。这里的 s 与 w 都不会随操作变化，不需要维护动态树上路径和。

预处理从根到每个节点的上述贡献前缀和 d_u。设 $p = \mathrm{LCA}(u, v)$，一次修改使当前总量增加

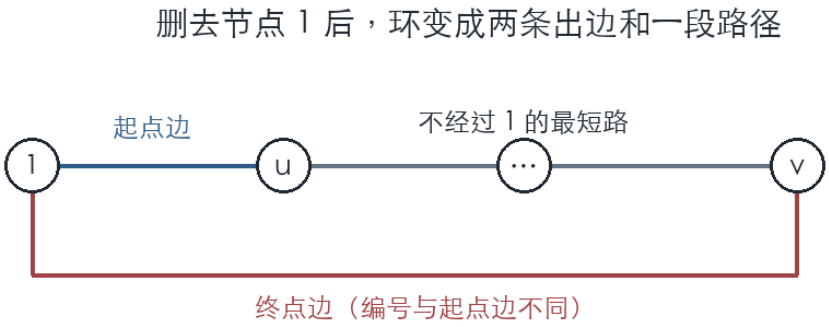
$$c(d_u + d_v - 2d_p).$$

遇到统计操作时，把当前总量加入所求答案。各步均按题目要求取模。

DFS 求子树大小，倍增求 LCA，总时间复杂度 $O((n+m)\log n)$，空间复杂度 $O(n \log n)$。

逃脱（burst）

经过 1 的简单环，除去节点 1 后，就是两条不同的与 1 相连的边，以及它们另一端之间的一条路径。自环单独作为候选答案；重边必须按边分别编号，不能把端点相同的边合并。



删除节点 1，给与它相连的边编号。枚举编号的每一个二进制位，把这一位为 1 的边作为起点：若边为 $(1, u, w)$，则将 u 的初始距离设为 w。运行多源 Dijkstra，再用这一位为 0 的边 $(1, v, w')$ 更新 $\text{dis}_v + w'$。

任意两条不同的边，编号至少有一位不同，因此一定会在某次枚举中被分到两边；反过来，每个有限的候选距离都对应一个经过 1 的环。取所有候选的最小值即可，没有候选时输出题目规定的无解值。

设与 1 相连的边数为 d，时间复杂度 $O((n+m)\log n \log d)$，空间复杂度 $O(n+m)$。

游戏（game）

每座城市的下一站是固定的，先求出这个后继，再在后继关系上倍增。

把城市按高度排序。对于高度 h_i，最接近它的合法高度只能是区间内不高于它的最大高度，或不低于它的最小高度。按高度递增扫描，用线段树保存已加入城市的位置，查询给定编号区间中最高的城市；反向扫描同理求出最低的城市。比较两个候选的高度差，相同时按题目规定选择较低者。

令 $f_{i,j}$ 为从 i 出发走 2^j 次后的城市，$g_{i,j}$ 为这段路程的总长度，则

$$f_{i,j+1} = f_{f_{i,j},j}, \qquad g_{i,j+1} = g_{i,j} + g_{f_{i,j},j}.$$

将询问步数按二进制拆开，依次跳转并累加路程即可。分别算出询问中两人的路程后比较，输出对应结果。

预处理时间复杂度 $O(n \log n + n \log K)$，每次询问 $O(\log K)$，空间复杂度 $O(n \log K)$，其中 K 为最大询问步数。